

Prüfung: Sommer 2026

Ausbildungsberuf

Fachinformatiker/Fachinformatikerin Fachrichtung: Systemintegration

Ioannis Kiourtzidis

Identnummer: 249446

E-Mail-Adresse: kiourtzidis.jiannis@gmail.com | Telefon: +49911935536516

Ausbildungsbetrieb: Bissantz & Company GmbH

Betrieblicher Betreuer / Ausbilder: Onur Dervis

E-Mail-Adresse: onur.dervis@bissantz.de | Telefon: +49911935536536

Thema der Projektarbeit

Aufbau einer virtuellen IT-Infrastruktur zur Implementierung eines zentralen Monitoring-Systems

1 Thema der Projektarbeit

Aufbau einer virtuellen IT-Infrastruktur zur Implementierung eines zentralen Monitoring-Systems

2 Geplanter Bearbeitungszeitraum

Start: 20.04.2026

Ende: 24.04.2026

3 Ausgangssituation

Im Unternehmen umfasst die IT-Infrastruktur mehrere virtuelle Maschinen sowie physische Systeme, die zentral überwacht werden müssen. Für das Monitoring wird derzeit PRTG Network Monitor in der kostenlosen Lizenzversion eingesetzt, die auf maximal 100 Sensoren begrenzt ist. Mit zunehmender Systemanzahl wird diese Grenze absehbar erreicht, was eine kostenpflichtige Lizenzenerweiterung erfordern würde.

Zusätzlich erschwert die unübersichtliche Darstellung den Arbeitsalltag. Da alle Geräte und deren Sensoren in einer einzigen Gesamtansicht aufgelistet werden, steigt mit wachsender Infrastruktur der Aufwand, relevante Informationen gezielt zu finden, erheblich an. Die begrenzten Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung von Dashboards erschweren eine schnelle und übersichtliche Darstellung relevanter Metriken. Dies verlangsamt die tägliche Arbeit erheblich und erhöht das Risiko, kritische Zustände zu übersehen.

4 Projektziel

Das Projektziel ist die Implementierung einer Monitoring-Lösung mit Prometheus und Grafana in einer virtuellen Testumgebung. Dabei wird ein funktionsfähiges System aufgebaut, das Dashboarding, die Erfassung von Standard- und individuellen Metriken sowie ein automatisiertes E-Mail-Alerting umfasst.

Im zweiten Projektschritt wird die Lösung bewertet. Die implementierte Prometheus-/Grafana-Umgebung wird anhand definierter Kriterien systematisch mit der bestehenden PRTG-Lösung verglichen. Das Ergebnis ist eine dokumentierte Nutzwertanalyse mit Handlungsempfehlung als Entscheidungsgrundlage für die IT-Abteilung.

Das Projekt gilt als erfolgreich, wenn die technische Umsetzung anhand definierter Tests nachweislich funktioniert und eine nachvollziehbare Bewertung der Lösung vorliegt. Ziel ist die Schaffung einer belastbaren Entscheidungsbasis für eine lizenzkostenfreie, flexible und skalierbare Monitoring-Strategie sowie für eine bessere Anpassbarkeit an zukünftige Anforderungen.

5 Zeitplanung

Projektplanungsphase: 9 Std.

- Projektinitialisierung und Zieldefinition 2 Std.
- Ist-Analyse PRTG (aktuelle Metriken, Schwachstellen, Kosten) 2 Std.
- Soll-Konzept: Monitoring-Strategie, Metrik-Auswahl, Dashboard-Design 3 Std.
- Recherche Prometheus, Grafana und Exporters 1 Std.
- Zeit- und Ressourcenplanung 1 Std.

Realisierungsphase: 20 Std.

- Erstellung und Konfiguration von 3 VMs 3 Std.
- Installation Serverdienste (FTP, Webserver) 2 Std.
- Installation Linux-VM für Prometheus und Grafana 1 Std.
- Installation und Konfiguration Prometheus 2,5 Std.
- Installation und Konfiguration Grafana 2 Std.
- Installation Exporters auf allen Systemen 2 Std.
- Konfiguration Metriken und Scrape-Targets 1,5 Std.
- Erstellung individueller Grafana-Dashboards 3 Std.
- Konfiguration Alert Manager und Alert-Regeln 2 Std.
- Einrichtung E-Mail-Benachrichtigung 1 Std.

Projektabschluss: 11 Std.

- Funktions- und Ausfalltests 2 Std.
- Detaillierte Evaluierung Prometheus und Grafana vs. PRTG 4 Std.
- Erstellung Projektdokumentation 3,5 Std.

- Soll-/Ist-Vergleich 0,5 Std.
- - Projektübergabe und Präsentation der Empfehlung 1 Std.

6 Anlagen

Als Anlagen zum Projekt werden bereitgestellt:

- Detaillierte Systemarchitektur-Grafik (VMs, Netzwerk, Exporters)
- Screenshot der aktuellen PRTG-Konfiguration (Ist-Zustand)
- Prometheus-Konfigurationsdatei (prometheus.yml)
- Grafana-Dashboard-Definitionen (JSON-Format)
- Alert-Manager-Konfiguration mit definierten Regeln
- Testprotokolle für Funktions- und Ausfallszenarien
- Evaluierungsmatrix (Prometheus/Grafana vs. PRTG)
- Projektdokumentation mit Anleitung für zukünftige Administratoren

7 Präsentationsmittel

- Live-Demo des aufgebauten Monitoring-Systems mit funktionierendem Prometheus und Grafana
- PowerPoint-Präsentation mit Vergleichsfolien (PRTG vs. Prometheus/Grafana)
- Demonstrationszenarien: Simulierte Host-Ausfälle und Alert-Auslösung per E-Mail
- Grafische Darstellung der Kostenersparnis (Lizenzkosten vs. Open-Source)
- Dashboard-Screenshots zeigen die Überwachung aller 4 Systeme
- Handlungsempfehlung mit ROI-Berechnung für die IT-Abteilung

8 Hinweis

Ich bestätige, dass das Prüfungsthema mit den Verantwortlichen im Betrieb abgesprochen ist. Weiter bestätige ich, dass die angefertigten Prüfungsunterlagen von mir persönlich erstellt und ausgefüllt wurden. Nicht selbstständig erstellte Unterlagen sowie fremde Quellen werden entsprechend gekennzeichnet. Einzelne Passagen / Themen in meinen Unterlagen, bei denen KI-Tools als Hilfsmittel zum Einsatz kommen, werden explizit wie im Merkblatt gefordert ausgewiesen. Das Thema wurde so gewählt, dass der Antrag keine Betriebsgeheimnisse enthält. Bei Täuschungshandlungen bzw. Ordnungsverstößen kann die Arbeit mit 0 Punkten bewertet werden und gilt damit als nicht bestanden.